

Digital Signature: Praktikum 3

Thema: ECDSA-signierte Kassenbons

Einführung

Die digitale Unterschrift in der **Technische Sicherheitseinrichtung** ist ein zentrales Element des Manipulationsschutzes moderner elektronischer Registrierkassen in Deutschland. Sie stellt sicher, dass jeder einzelne Kassenvorgang unveränderbar protokolliert und für die Finanzverwaltung eindeutig nachvollziehbar bleibt. Grundsätzlich müssen alle erforderlichen Informationen (Seriennummern, Betrag, Zahlungsart, Uhrzeiten, Transaktionsnummer, Signaturzähler, Hash-Algorithmus, Zeitformat, öffentlicher Schlüssel und Signatur) lesbar auf jedem Kasseneleg aufgedruckt sein. QR-Codes können die lesbare Form ersetzen.

Welche Informationen in einem derartigen QR-Code enthalten sind und wie die digitale ECDSA-Unterschrift auf dem Kassenbon verifiziert werden kann, werden wir hier exemplarisch kennenlernen.

Arbeitsauftrag

Überprüfen Sie – ohne App ☺ – die Gültigkeit der angegebenen TSE-Signatur unter diesem QR-Code-Bon.

- Verifizieren Sie den Inhalt des QR-Codes.
- Stellen Sie die zugehörige LOG-MESSAGE auf und berechnen Sie den zugehörigen Hash-Wert.
- Finde Sie die passenden Parameter für die verwendete Elliptische Kurve, indem Sie austesten, ob der Generatorpunkt auf dieser Kurve liegt.
- Verifizieren Sie die Gültigkeit des Unterschriftspaares (r, s) .
- Verifizieren Sie die Unterschrift eines eigenen Kassenbons jüngerer Zeit (oder auch selbst erstellte ☺).

```
V0;P915560150;Kassenbeleg-V1;
Beleg~0.00_1.65_0.00_0.00_0.00~1.65:Bar;
124226;387826;
2022-10-31T06:29:44.000Z;2022-10-31T06:29:58.000Z;
ecdsa-plain-SHA384;unixTime;
b6m7r2PA1Erjk9c30c4bkPirpQny20hs41LrJuyoduodY73P
B1D6JvQRrRNZ+j4PA0wYKiUXN5Q87TslbNCRdCo73EP
OKUJ3mdd1if8FFnPWMG92Mh4yNw4vLv0rSwgG;
BBiZGshnNFzXEfOHSvI57ShpiZ6c2m3NPKVvpiTHcNvg
K0gEgQgCf3PMMvZBz725AcDwyck5ApP3bi0aiIYEwajM
xIQsedqiq++esE0ssm0vp94mNt+UwZ4yFPzU3haGw==
```



Anleitung

- Erzeugen Sie die LOG-DATEI gemäß der Beschreibung im Zusatzblatt Z_DS_TSE.
- Nutzen Sie ein Tool (z.B. Cryptool) zur Erstellung der nötigen Hashwerte.
- Beschaffen Sie sich die verwendeten EC-Parameter, z.B. via <https://std.neuromancer.sk>
- Nutzen Sie geeignete Tools (z.B. Pari/GP) für die Berechnungen auf der elliptischen Kurve.
- Wiederholen Sie obige Schritte für einen Ihrer Kassenbon der letzten Tage oder selbst erzeugten Bon.
- Fassen Sie alle Informationen zu den verwendeten Tools/Programmen, den verwendeten Parametern, den ermittelten Hash-Werten und allen Zwischenergebnissen für die Berechnungen auf der elliptischen Kurve in einem Dokument zusammen. Laden Sie die PDF-Datei auf FELIX hoch.